BÁO CÁO KIỂM THỬ CIFAR-10

LAB2 — Pretrained CNN. Chọn checkpoint bằng validation trước khi test.

Thông tin	Giá trị
run_id	02_resnet18_fine_tune
architecture	resnet18
mode	fine_tune
best_epoch	10
checkpoint_sha256	b55b143e53b08e5d14f304c4b5196848c1127db04dac81e2b497e65fa1de02a7
test_run_id	20261111T064512Z_2af074c5
split	official_test
device	cuda
dtype	float32

1. Validation và Test

Metric	Validation	Test
loss	0.243803	0.257246
accuracy	0.932200	0.929100
precision_macro	0.932492	0.929663
recall_macro	0.932200	0.929100
f1_macro	0.932124	0.928954
fpr_macro	0.007533	0.007878
auc_macro_ovr	0.997149	0.996795
auc_micro_ovr	0.997564	0.997190

Số mẫu: 10,000; đúng: 9,291; sai: 709.

Forward FP32: 11.789s; evaluation gồm dữ liệu/transfer/gom kết quả: 38.902s. Không gồm tải model, vẽ hình hoặc PDF.

2. Cấu hình và nguồn checkpoint

Thông số	Giá trị
config	name=02_resnet18_fine_tune, architecture=resnet18, fine_tune=True, warm_start_from=01_resnet18_feature_extract, lr_head=0.0001, lr_backbone=1e-05, weight_decay=0.0001, epochs=10, batch_size=16, val_batch_size=32, workers=4, seed=42, patience=3, min_delta=0.0001, max_grad_norm=1.0, scheduler=cosine, eta_min=1e-06
weights_enum	ResNet18_Weights.IMAGENET1K_V1
transform_spec	resize_size=[256], crop_size=[224], mean=[0.485, 0.456, 0.406], std=[0.229, 0.224, 0.225], interpolation=bilinear, antialias=True, channels=3, dtype=float32
augmentation_spec	crop_size=224, crop_scale=[0.7, 1.0], crop_ratio=[0.9, 1.1], flip_p=0.5, jitter_p=0.8, brightness=0.3, contrast=0.3, saturation=0.2, hue=0.05, erase_p=0.25, erase_scale=[0.02, 0.12], erase_ratio=[0.5, 2.0], erase_value=0, order=['random_resized_crop', 'horizontal_flip', 'color_jitter', 'to_tensor', 'normalize', 'erasing']
split_sha256	8e505038999c282a5d13b0649f54f63aabb1e3f985f3a17522f5121f6fcb751a
n_params	11181642
trainable_params	8398858
parent_run_id	01_resnet18_feature_extract
parent_checkpoint_sha256	069f2644f10929af37f1f725e744462b94f205f2a60c1aad047b68d237dc4c9d
parent_best_epoch	10
versions	python=3.13.0, torch=2.7.1+cu118, torchvision=0.22.1+cu118
hardware	NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU
inference_versions	torch=2.7.1+cu118, torchvision=0.22.1+cu118, numpy=2.1.3, scikit-learn=1.6.0
inference_hardware	NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU
numeric_policy	cudnn_deterministic=True, cudnn_allow_tf32=False, matmul_allow_tf32=False

3. Chất lượng từng lớp

Lớp	Precision	Recall	F1	Support	FPR	AUC
airplane	0.9519	0.9300	0.9408	1000	0.0052	0.9976
automobile	0.9612	0.9670	0.9641	1000	0.0043	0.9989
bird	0.9411	0.8950	0.9175	1000	0.0062	0.9964
cat	0.8832	0.8170	0.8488	1000	0.0120	0.9896
deer	0.9272	0.9300	0.9286	1000	0.0081	0.9973
dog	0.8421	0.9170	0.8779	1000	0.0191	0.9935
frog	0.9488	0.9630	0.9558	1000	0.0058	0.9989
horse	0.9461	0.9480	0.9471	1000	0.0060	0.9981
ship	0.9276	0.9730	0.9497	1000	0.0084	0.9990
truck	0.9674	0.9510	0.9592	1000	0.0036	0.9986

4. Phân tích lỗi

cat → dog: 110 ảnh.

airplane → ship: 44 ảnh.

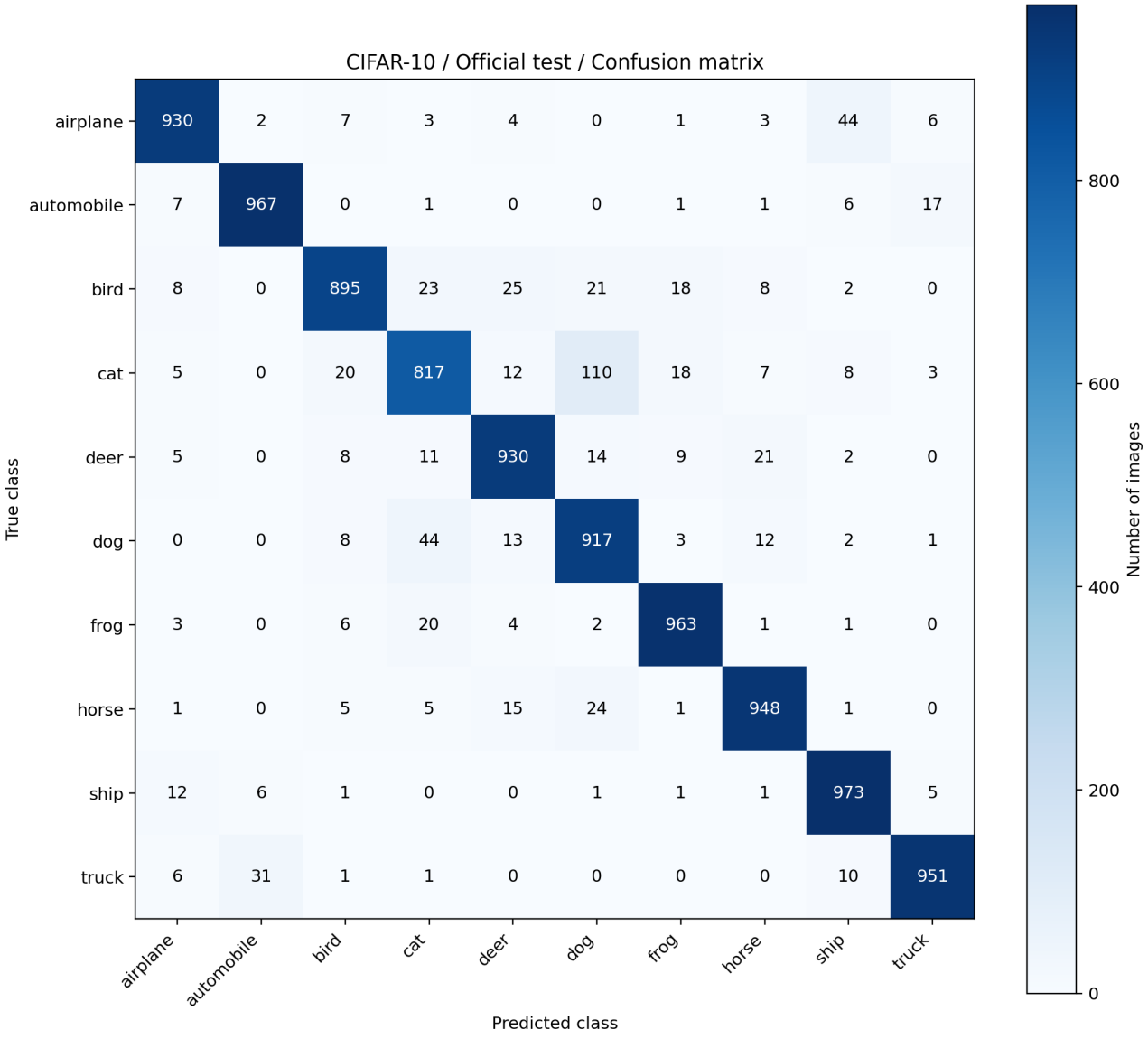
dog → cat: 44 ảnh.

truck → automobile: 31 ảnh.

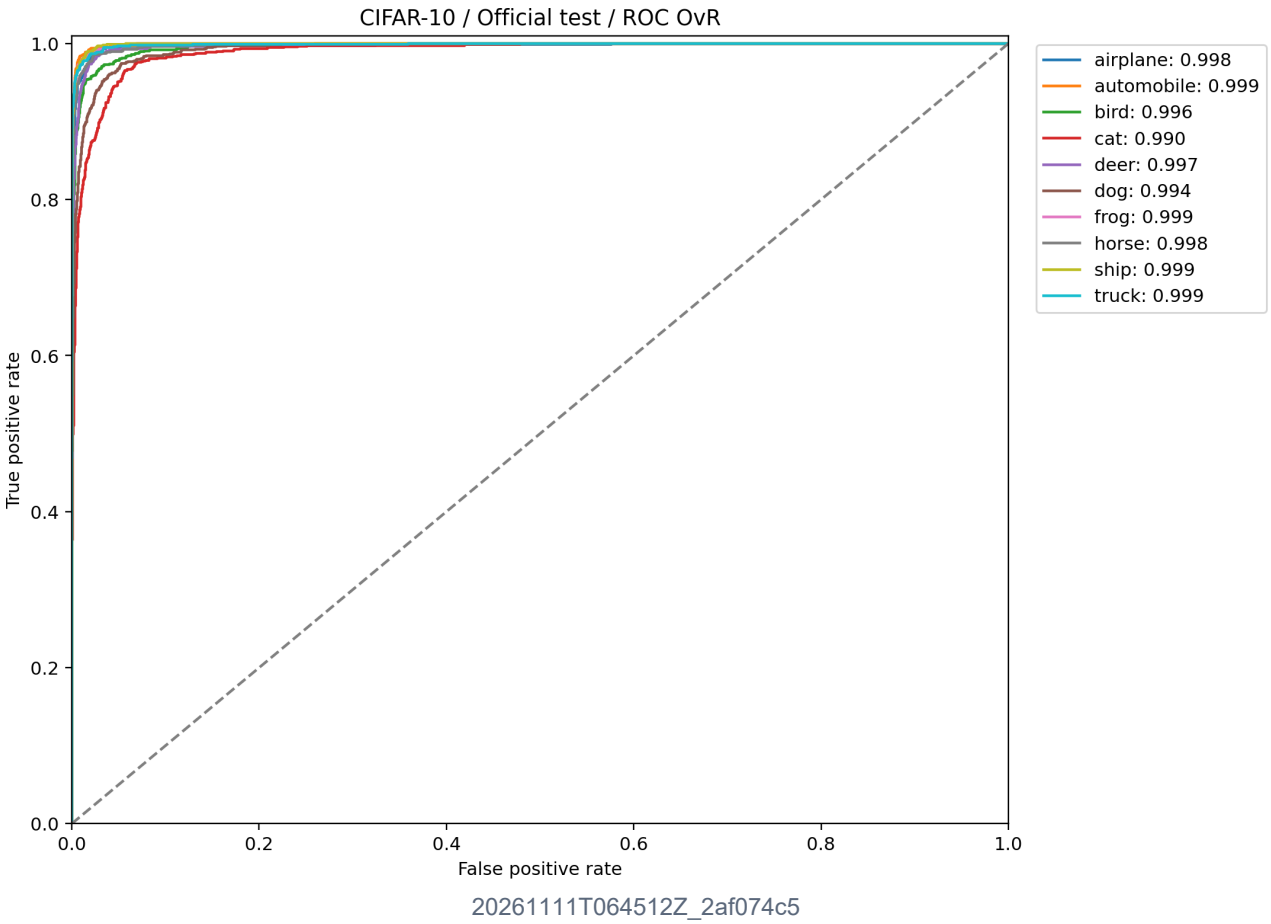
bird → deer: 25 ảnh.

Recall thấp nhất: cat (81.70%); chưa xác định nguyên nhân lỗi từ số đếm.

5. Confusion matrix — hàng thật, cột dự đoán



6. ROC One-vs-Rest



20261111T064512Z_2af074c5

7. Ảnh RGB gốc — dự đoán đúng/sai

CIFAR-10 / Official test / Original RGB 32x32, enlarged / selected 12 of 12



20261111T064512Z_2af074c5

8. Giới hạn kết luận

Một split/seed chưa xác nhận độ ổn định. Confidence Softmax chưa hiệu chỉnh; gallery chỉ là mẫu minh họa. Không chọn lại model từ test, không suy ra nguyên nhân lỗi hay mức cải thiện giữa các mạng từ một checkpoint.

Accuracy/F1/AUC/CM đã đối chiếu từ CSV. Loss được tính từ logits lúc inference; không được kiểm chứng độc lập bằng việc đọc lại loss JSON.